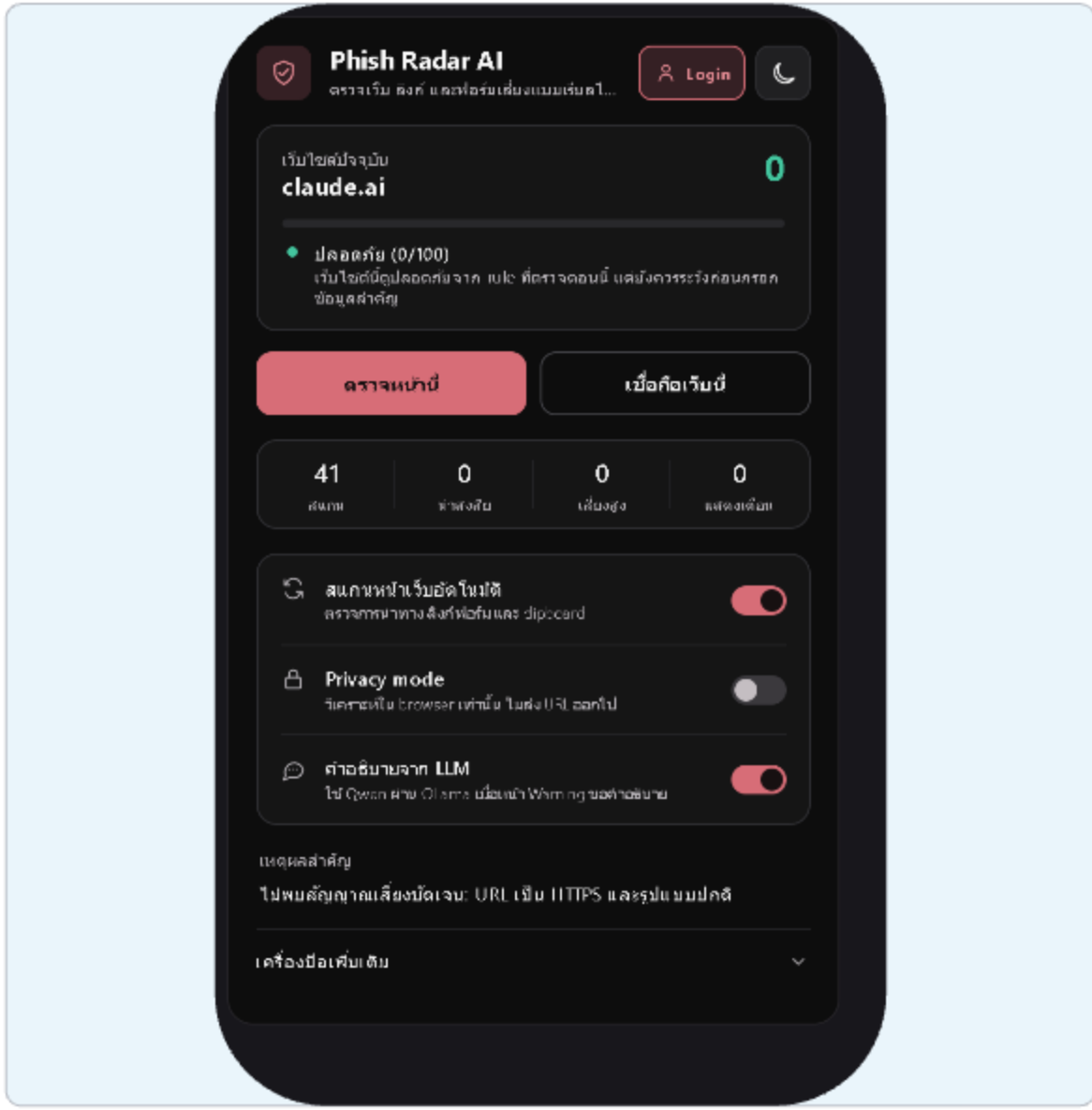
Phish Radar AI

ตรวจจับเว็บไซต์เสี่ยง
ก่อนผู้ใช้ตัดสินใจ
Chrome Extension และ Web App ที่ผสาน
Rule-based, Machine Learning และ Qwen
เพื่ออธิบายความเสี่ยงอย่างโปร่งใส



สัญญาณเดียวไม่พอ
ระบบต้องมองหลายชั้น

ทุกการตัดสินใจไหลผ่านสามชั้นที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

01 BROWSER

Extension
ตรวจ URL, หน้าเว็บ, ฟอร์ม,
QR และ Clipboard

02 ENGINE

Backend
Calibrated Random
Forest + policy
α/threshold + Qwen

03 DATA

SQL Server
ผู้ใช้ อุปกรณ์ Session
และประวัติการค้นหา

82 คะแนน: อธิบายที่มาได้

ไม่ใช่แค่บล็อก
แต่บอกเหตุผล
ผู้ใช้เห็น RuleScore, MLScore, สูตรผสม
และคำแนะนำจาก LLM ก่อนเปิดปลายทาง



Pipeline แยกการเรียนรู้ การประเมิน และการเลือก policy ออกจากกัน

DATA

10,000 URL
Phishing 5,000 +
Legitimate 5,000 จาก
feed ที่บันทึก hash

VALIDATE

Grouped CV
5 folds ตาม hostname
และ calibrate
predict_proba แบบ
sigmoid

SELECT

1,911 policies
ทดสอบ α 21 ค่า ×
threshold 91 ค่า ภายใต้
FPR ≤ 5%

ที่มา: backend/data/risk_model_evaluation.json · ประเมินเมื่อ 14 มิ.ย. 2026

การทดลองออกแบบเพื่อลด data leakage และวัดผลซ้ำได้

Evaluation design
ชุดข้อมูลสมดุล แบ่งกลุ่มตาม hostname และใช้ seed เดิมเพื่อให้ผลทดลองทำซ้ำได้

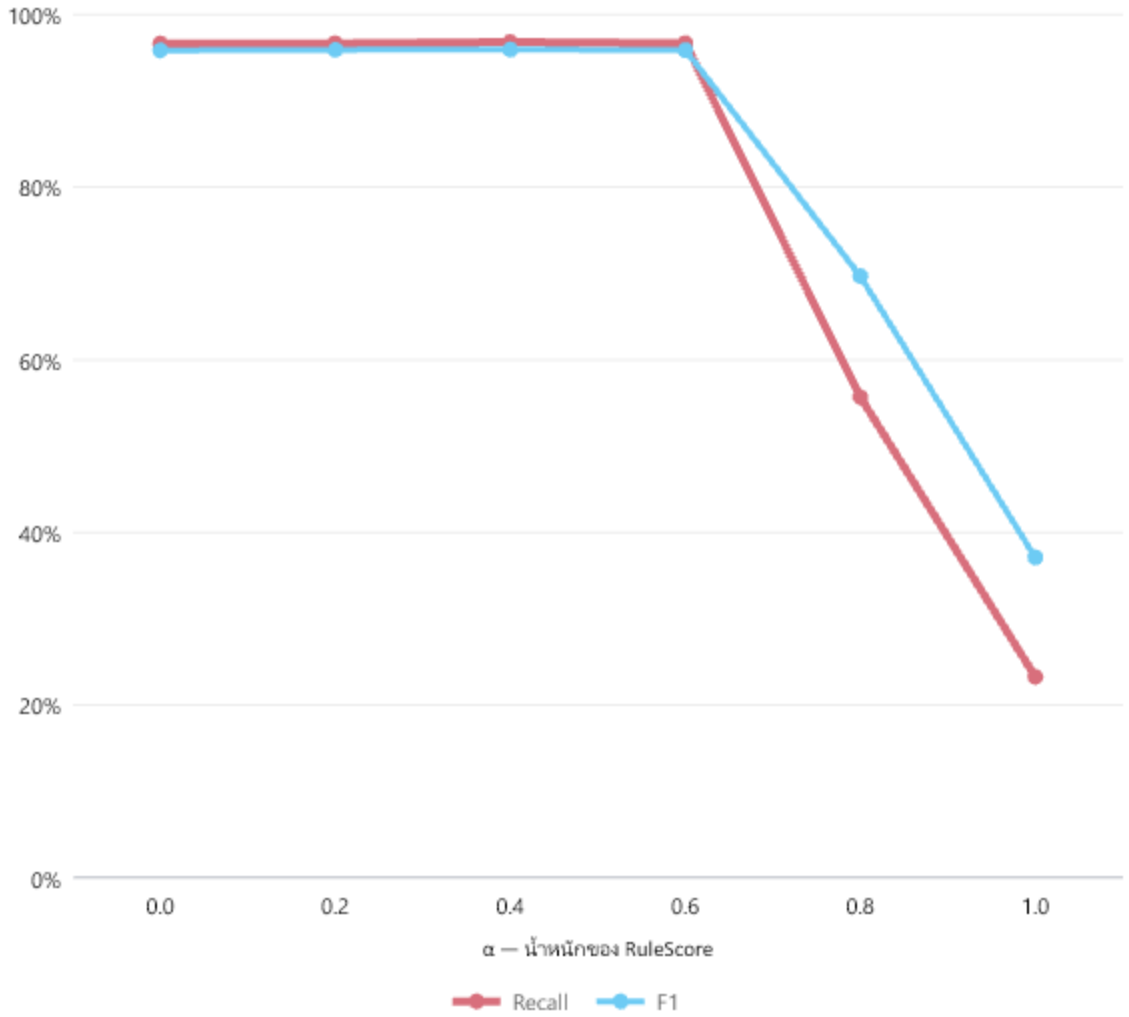
10,000
URL ทั้งหมด

7,933
hostname groups

5 folds
Stratified Group CV

ที่มา: backend/data/risk_model_evaluation.json

α = 0.4 รักษา Recall สูง โดยไม่เกินเพดาน FPR 5%



เมื่อให้น้ำหนัก RuleScore มากเกินไป Recall ลดลงอย่างชัดเจน

96.82%

Recall

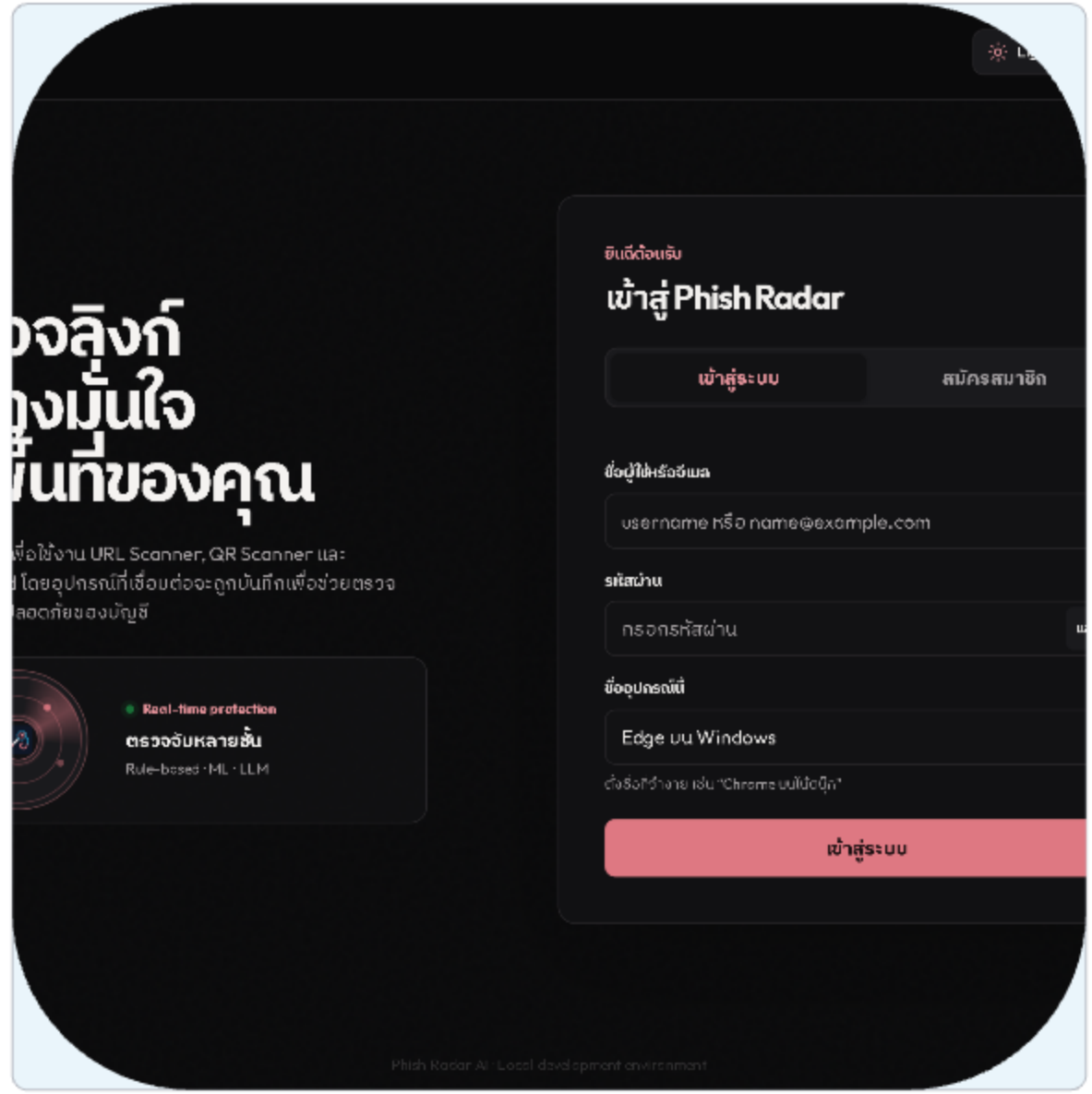
95.95%

F1

ที่มา: risk_model_evaluation.json · threshold = 0.22 · Precision 95.09% · ROC-AUC 98.71%

Login เชื่อมอุปกรณ์และประวัติ

สมัครและ Login ได้
ทั้ง User / Admin
เก็บ Username, Email, PasswordHash แบบ Argon2id, Device และ Session
โดยไม่บันทึกรหัสผ่านจริง



สิทธิ์และประวัติถูกแยกเป็น schema ที่ตรวจสอบได้

SQL Server
ข้อมูลประจำตัว Session และประวัติการค้นหาถูกจัดเก็บแยกกัน
ผู้ดูแลระบบเปลี่ยน Role ผ่าน SQL โดยตรง

Identity & Session

Users + Role
UserDevices
HttpOnly Sessions

Search History

URL / hostname hash
Rule / ML / Final score
Device + timestamp

Qwen เป็นค่าเริ่มต้น เพราะข้อมูลยังอยู่ในเครื่อง

LLM role
LLM มีหน้าที่อธิบายผล ไม่ใช่ผู้ตัดสินคะแนนหลัก
ระบบยังเตือนต่อได้เมื่อ LLM ไม่พร้อม

Ollama + Qwen3:4b

Local / offline
ไม่ส่ง URL ออก
ไม่มีค่า API

OpenAI cloud

ใช้เป็น benchmark / สำรอง
ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
มีต้นทุนและ privacy trade-off

เปิดระบบและตรวจความพร้อมได้จาก Git Bash ด้วย workflow เดียว

START

Run demo
./start-demo.sh
เปิด Backend + Web App

MIGRATE

SQL schema
./migrate-db.sh
สร้าง Users, Devices, Sessions, History

VERIFY

Validation
validate_project.ps1
ตรวจ Extension, CORS, syntax และ ML pipeline

หลักฐานและงานวิจัยที่รองรับการออกแบบ

Dataset
PhishTank, OpenPhish, Tranco
NDSS 2019 · 10.14722/ndss.2019.23386

Calibration
Niculescu-Mizil & Caruana
10.1145/1102351.1102430

Evaluation
Precision–Recall vs ROC
10.1371/journal.pone.0118432

Implementation
scikit-learn StratifiedGroupKFold
และ Probability Calibration

NEXT

พร้อมพัฒนาต่อ
จากระบบสาธิตสู่การทดลองจริง

Time-split holdout
LLM benchmark 30+ cases
Drift monitoring &
retraining